Рабочий лист · геометрия · урок 12

Теорема о трёх перпендикулярах

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Прямая плоскости перпендикулярна наклонной тогда и только тогда, когда она перпендикулярна её _____ .
2. В доказательстве теоремы используется признак перпендикулярности прямой и _____ .
3. Проекция точки, равноудалённой от сторон треугольника (внутри), — центр _____ окружности.
4. Если MA ⊥ (ABC) и AK ⊥ BC, то MK _____ BC.

2 Верно или неверно?

Теорема о трёх перпендикулярах верна для любой прямой пространства.	В / Н
В кубе A_1C ⊥ BD.	В / Н
Если MA ⊥ (ABCD) и ABCD — квадрат, то MB ⊥ BC.	В / Н
Если прямая плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна её проекции.	В / Н
Расстояние от точки до прямой может быть больше длины наклонной к этой прямой.	В / Н

3 MA ⊥ плоскости, AK ⊥ BC в плоскости; найди MK

MA = 3, AK = 4 → _____

MA = 5, AK = 12 → _____

MA = 8, AK = 6 → _____

MA = 7, AK = 24 → _____

MA = 1, AK = 1 → _____

MA = 9, AK = 12 → _____

4 Реши

1. $ABCD$ — квадрат со стороной 4, $MA \perp (ABC)$, $MA = 3$. Найдите расстояние от M до прямой BC.

2. Катеты прямоугольного треугольника 6 и 8. Точка удалена на $\sqrt{5}$ от его плоскости и равноудалена от прямых, содержащих стороны (проекция внутри). Найдите это расстояние.

3. В треугольнике ABC $\angle C = 90°$, $\angle A = 30°$, $AB = 8$, $BD \perp (ABC)$, $BD = 3$. Найдите расстояние от D до прямой AC.